

crazyswarm+crazyflie + NOKOV 动捕飞控方案

vrpn 协议对接

目录

一、 crazyswarm 安装 1
1 设置环境变量 1
2 安装依赖（ROS version 为你安装的 ros 发行版，如 noetic，melodic） 1
3 安装模拟可视化工具 1
4 下载 crazyswarm 并安装 1
5 测试 1

二、 crazyflie 固件更新 2
6 添加用户权限使用 USB Radio 2
7 开启 crazyflie DFU 模式 2
8 安装 dfu-util 2
9 固件下载 2
10 开始烧录 2

三、 crazyflie 配置 4
11 查看 crazyflie 4
12 配置文件修改 4

四、 测试 6

本文件版权为北京度量科技有限公司所有，未经本公司许可不得转让或复制给第三者。
The copyright of this document is the property of Beijing NOKOV Science & Technology Co., Ltd.
Unauthorized disclosure or duplication to the third party is not permitted.

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

一、 crazyswarm 安装

1 设置环境变量

$ export CSW_PYTHON=[python2 or python3]

2 安装依赖（ROS version 为你安装的 ros 发行版，如 noetic，melodic）

sudo apt install -y ros-[ROS version]-tf ros-[ROS version]-tf-conversions ros-[ROS version]-joy

sudo apt install -y libpcl-dev libusb-1.0-0-dev

sudo apt install -y swig lib${CSW_PYTHON}-dev ${CSW_PYTHON}-pip

${CSW_PYTHON} -m pip install pytest numpy PyYAML scipy

3 安装模拟可视化工具

$ ${CSW_PYTHON} -m pip install vispy

4 下载 crazyswarm 并安装

$ git clone https://github.com/USC-ACTLab/crazyswarm.git

$ cd crazyswarm

$ ./build.sh

5 测试

$ cd ros_ws/src/crazyswarm/scripts

$ source ../../../devel/setup.bash

$ $CSW_PYTHON -m pytest

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

二、 crazyflie 固件更新

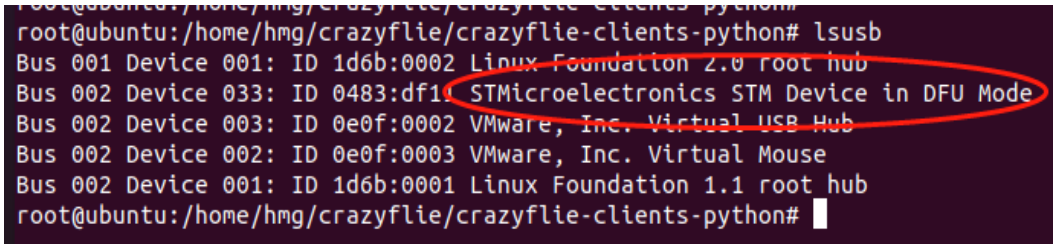
6 添加用户权限使用 USB Radio

运行 crazyswarm 下脚本文件 pc_permissions.sh，命令如下：

```
$ ./pc_permissions.sh
```

7 开启 crazyflie DFU 模式

- 断开 crazyflie 电池连线。
- 按住 crazyflie 开关按钮，同时通过 usb 接入电脑，长按约 5 秒后 M2 LED 快速闪烁时松开。
- 通过 lsusb 查看，如图：



8 安装 dfu-util

通过以下命令安装烧录工具：

```
$ sudo apt-get install dfu-util
```

9 固件下载

下载文件 cf2loader-1.0.bin 和 cf2-2022.03.bin，链接分别为：

https://github.com/bitcraze/crazyflie2-stm-bootloader/releases 和

https://github.com/bitcraze/crazyflie-release/releases

10 开始烧录

分别运行以下命令烧录固件：

```
$ sudo dfu-util -d 0483:df11 -a 0 -s 0x08000000 -D cf2loader-1.0.bin
```

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

```
$ sudo dfu-util -d 0483:df11 -a 0 -s 0x08004000 -D cf2-2022.03.bin
```

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

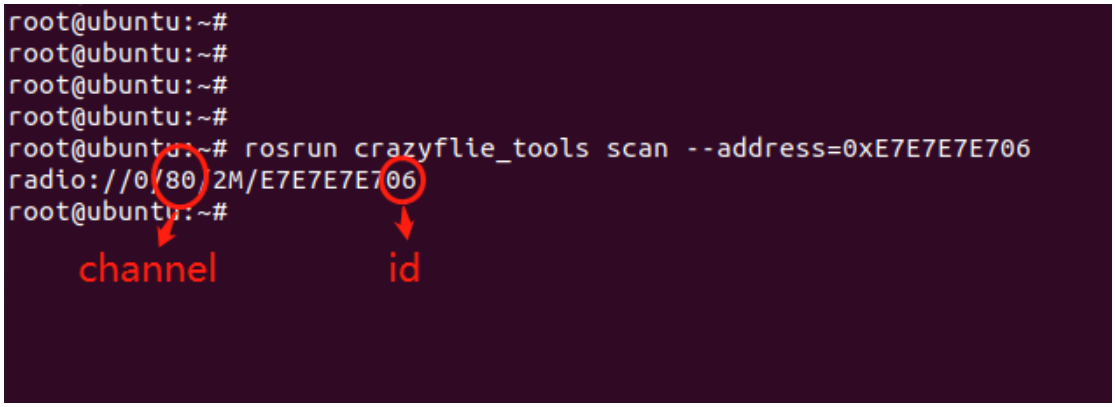
三、 crazyflie 配置

11 查看 crazyflie

固件更新完毕后，取下 crazyflie，并连接电池，把 crazyradio 接上电脑 usb 口，运行以下命令：

$ rosrun crazyflie_tools scan --address=0xE7E7E7E706

地址形式 0xE7E7E7E7<X>，其中<X>为无人机编号的十六进制，得到 crazyflie 的 uri 如下：



12 配置文件修改

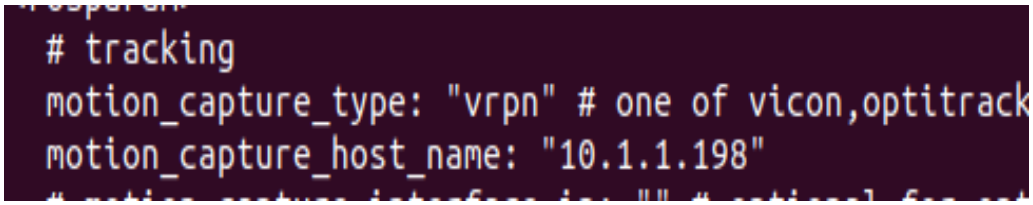
修改 crazyswarm/ros_ws/src/crazyswarm/launch 路径下 crazyflies.yaml 和 allCrazyflies.yaml 文件中 channel 和 id 和前面查看到的 uri 相匹配。

```
root@ubuntu:/home/hmg/catkin_ws/src/crazyswarm/ros_ws/src/crazyswarm/launch# cat crazyflies.yaml
crazyflies:
- channel: 80
  id: 6
  initialPosition:
  - 1.5
  - 1.5
  - 0.0
  type: medium
root@ubuntu:/home/hmg/catkin_ws/src/crazyswarm/ros_ws/src/crazyswarm/launch# cat allCrazyflies.yaml
crazyflies:
  - id: 6
    channel: 80
    initialPosition: [1.5, 1.5, 0.0]
    type: medium
```

修改 crazyswarm/ros_ws/src/crazyswarm/launch 路径下 hover_swarm.launch 和

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

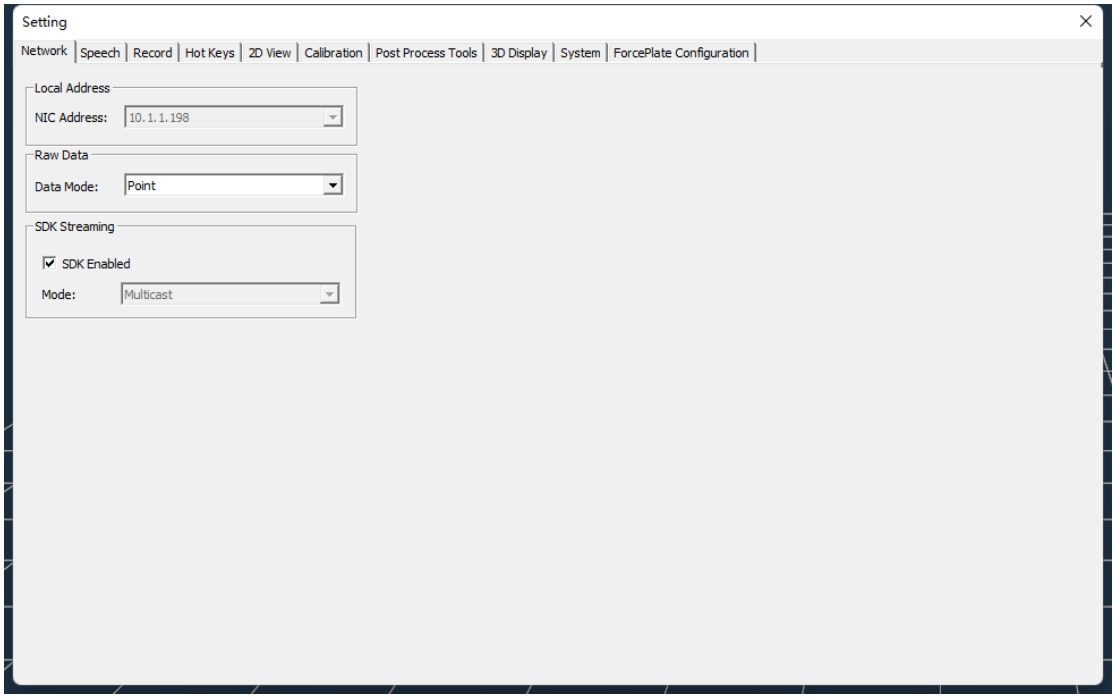
mocap_helper.launch 文件中 motion_capture_type 为 “ vrpn ” ，motion_capture_host_name 为“10.1.1.198”。



北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

四、 测试

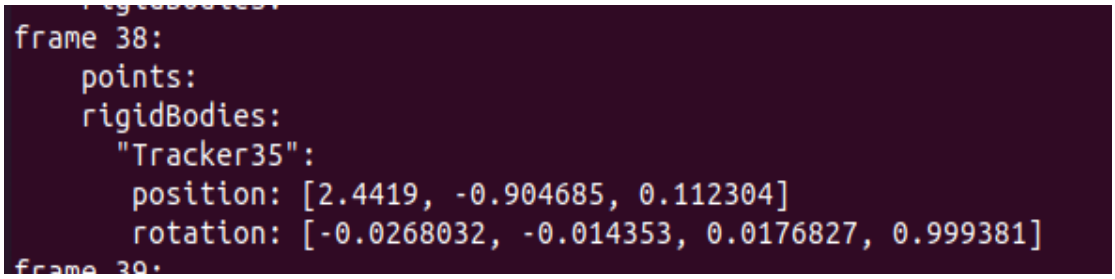
启动 nokov 软件，并勾选 SDK Enabled，



运行 NokovVrpnServer_MultiVersion.exe 开启 vrpn 服务端，ubuntu 下运行

$ roslaunch crazyswarm mocap_helper.launch

得到刚体数据，如图：



北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

NOKOV 度量动作捕捉系统



北京度量科技有限公司 010-64922321
www.nokov.com info@nokov.com
北京总部 北京市朝阳区安慧里四区15号五矿大厦8层820室
上海子公司 上海市长宁区通协路268号尚品都汇B201室
武汉分公司 湖北省武汉市东湖高新区武大航域二区A2栋1010
深圳分公司 深圳市宝安区满京华艺峦大厦4座301-A-035

度量科技公众号